CodeCare

Telemedicina com persistência poliglota

Estudo de caso 03 · MongoDB, Redis e Neo4j orquestrados em Streamlit

Implementação e Gerenciamento de Bancos de Dados NoSQL · UNIPÊ 2026.2 · Prof. Ricardo Roberto de Lima

Atender do começo ao fim com segurança

Recepção

Organiza a fila e a agenda do dia sem duplicar ninguém, com prioridade para idosos.

Prontuário

Cada paciente tem um histórico diferente: diagnósticos, laudos em PDF, consultas.

Médico

Atende, consulta o histórico e prescreve na mesma tela.

Segurança

O sistema avisa quando o remédio novo conflita com o que o paciente já usa.

Um sistema só, com três tipos de dado bem diferentes: **documento, tempo real e relação.**

Cada dado no banco que faz melhor

MongoDB

Documento

- Cadastro e prontuário
- Laudos e receitas em PDF
- Agenda e consultas

O histórico varia de paciente para paciente sem mudar o esquema.

Redis

Tempo real

- Fila em Sorted Set
- Sessão com TTL de 1 h
- Agenda em cache, 5 min

Ordem e expiração são nativas e rodam em memória.

Neo4j

Relação

- Paciente, prontuário, médico
- Diagnósticos e remédios
- Interações entre remédios

Achar um conflito vira uma consulta de poucos saltos.

paciente_id é a mesma chave nos três bancos. O cadastro completo fica só no MongoDB; o grafo guarda só o identificador e o nome.

Como os dados estão guardados

MongoDB 6 coleções

```
// pacientes
{
  paciente_id: "PAC001",  // único
  nome: "Helena Duarte Lima",
  endereco: { bairro, cidade, uf },
  diagnosticos: [
    { descricao, registrado_em,
      atendimento_id }
  ]
}
```

consultas: _id = atendimento_id, prescrição e alertas revisados
agendamentos: índice único em (data, hora)
laudos: PDF guardado no próprio documento
profissionais e especialidades: cadastros de apoio

Redis prefixo telemedicina:recepcao:

`fila` — ZSET

score = chegada em ms; idoso perde 10^{13} e vai para a frente

`sessao:{paciente_id}` — STRING

token do atendimento, TTL de 1 hora

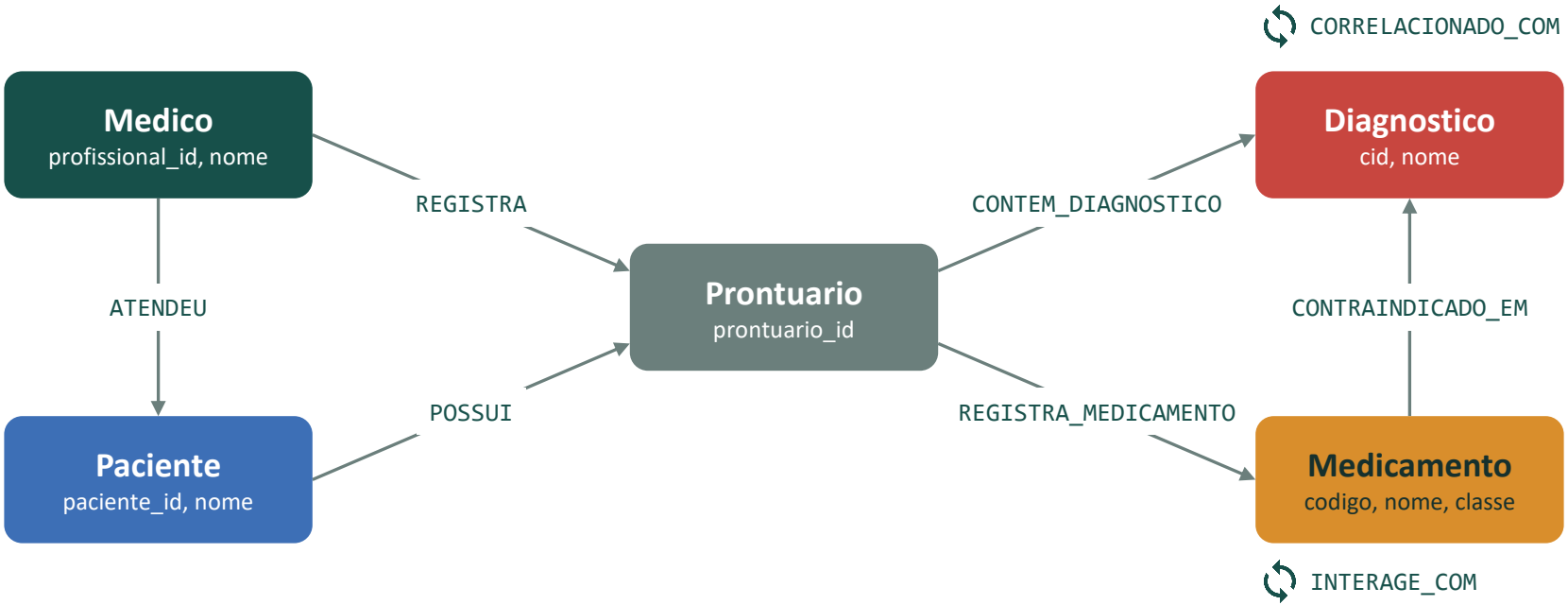
`agenda:{dia}` — STRING

agenda do dia em JSON, TTL de 5 minutos

`atendidos:{dia}` — ZSET

consultas finalizadas, TTL de 2 dias

O modelo do grafo clínico



Nas relações: INTERAGE_COM tem gravidade e motivo; REGISTRA_MEDICAMENTO tem posologia e em_uso.

Telemedicina

Área

- ○ Prontuário
- ◉ Recepção Virtual
- ○ Grafo Clínico
- ○ Finalização da Consulta

Recepção Virtual

Organize a fila de espera e os agendamentos do dia.

Paciente

Selecione um paciente

Adicionar à fila | Iniciar próximo atendimento | Atualizar fila

Fila de espera

A fila está vazia.

Agenda do dia

Horário da consulta de hoje

HH:mm

Agendar paciente selecionado

Agenda consultada no MongoDB.

Nenhum agendamento para hoje.

Finalizar sem perder nem duplicar

Ordem das gravações

1. **MongoDB**
   Consulta, receita em PDF e diagnóstico no prontuário

2. **Neo4j**
   Atendimento, diagnóstico e medicamento no grafo

3. **Redis**
   Sessão encerrada e paciente nos atendidos do dia

O Redis fica por último: se algo falhar antes, a sessão continua aberta e o médico finaliza de novo.

Mesmo número de atendimento

Derivado do token da sessão. Upsert no MongoDB e MERGE no Neo4j: repetir não duplica.

Alerta grave pede confirmação

O médico só finaliza depois de marcar que revisou a interação.

Cache que não mente

A agenda em cache é apagada na hora em que alguém agenda ou finaliza.

Obrigado. Perguntas?

Documento no MongoDB. Tempo real no Redis. Relação no Neo4j.

github.com/rebekadenovo/projeto_telemedicina